



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Biometric Systems

Appunti del corso

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica
Corso di Laurea Magistrale in Computer Science

Docente

Prof.ssa Maria De Marsico

Appunti di

Alessio Cavedal

GitHub: <https://github.com/AlessioCavedal>

Anno Accademico 2026/2027

Indice

1	Introduzione ai sistemi biometrici	1
1.1	Che cos'è la biometria	1
1.2	La biometria come problema di pattern recognition	2
1.3	Perché i sistemi biometrici	3
1.4	Architettura di un sistema biometrico	4
1.5	Verifica e identificazione	6
1.6	Utenti e contesti di acquisizione	8
1.7	Requisiti di un tratto biometrico	9
1.8	Classificazione dei tratti biometrici	10
1.9	Vantaggi e limiti della biometria	11
2	Indici di prestazione	13
2.1	Da dove nascono gli errori	13
2.2	Confronto tra template	14
2.3	Errori e indici in verifica	16
2.4	Errori e indici in identificazione open set	18
2.5	Errori e indici in identificazione closed set	21
2.6	Attenzione alle confusioni	22

Capitolo 1

Introduzione ai sistemi biometrici

Questo capitolo introduce il vocabolario di base del corso: che cosa si intende per biometria, come è fatto un sistema biometrico, in quali modalità può operare e quali proprietà deve avere una caratteristica del corpo o del comportamento per poter essere usata nel riconoscimento.

1.1 Che cos'è la biometria

Il termine **biometria** viene dal greco *bíos* (vita) e *métron* (misura). In senso generale indica la misura e l'analisi statistica di dati biologici; in senso tecnologico, quello che interessa a noi, indica la misura e l'analisi di caratteristiche *fisiche* e/o *comportamentali* di una persona allo scopo di riconoscerla o di autenticarla.

Definizione (Biometric Consortium). La biometria è il *riconoscimento automatico* di una persona in base a caratteristiche che la distinguono dalle altre (*discriminative characteristics*).

Le due parole chiave sono *automatico*, perché il confronto lo esegue un sistema e non un esperto umano, e *discriminative*: la caratteristica deve permettere di distinguere una persona da tutte le altre.

Tutta la biometria si regge su un'ipotesi di fondo: **ogni persona è unica**, almeno rispetto alla caratteristica che si misura. Da qui discendono tre problemi, che ritroveremo per ogni tratto biometrico:

1. individuare le caratteristiche uniche, capaci di identificare una persona;
2. trovare tecniche affidabili per misurarle;
3. progettare algoritmi affidabili che riconoscano (classifichino) una persona a partire da quelle misure.

Un po' di storia. Il primo sistema di identificazione basato su misure del corpo è il *Bertillonage* (Alphonse Bertillon, polizia di Parigi, 1882), fondato

su misure antropometriche come la lunghezza della testa e degli arti. Si rivelò poco affidabile, perché persone diverse potevano avere misure quasi identiche (il caso di Will West e William West, 1903), e fu soppiantato dalle impronte digitali: Francis Galton introdusse le minuzie nel 1892, e la classificazione di Galton–Henry (1900) è ancora alla base dei sistemi usati dalle polizie di molti paesi.

1.2 La biometria come problema di pattern recognition

Un sistema biometrico è un caso particolare di sistema di **pattern recognition**. Ogni acquisizione (un'immagine del volto, un'impronta, un segnale vocale) viene descritta da un **feature vector**, cioè un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_d)$ di caratteristiche numeriche estratte dal campione, e due pattern si considerano simili se la *distanza* tra i loro feature vector è *piccola*.

Dietro questa definizione ci sono tre questioni di fondo:

- **quali feature usare:** devono catturare ciò che distingue una persona dalle altre ed essere il più possibile insensibili a ciò che cambia da un'acquisizione all'altra;
- **quale misura di distanza** (o di similarità) **adottare:** la distanza euclidea è solo una delle possibilità, e la scelta dipende da come sono fatte le feature;
- **quale margine di differenza accettare:** fino a quale distanza due campioni vanno attribuiti alla stessa persona? È la **soglia** di decisione.

La terza questione è delicata perché due acquisizioni della stessa persona non sono mai identiche. Conviene distinguere due tipi di variabilità:

- la **variabilità intra-classe:** le differenze tra campioni della *stessa* persona, dovute a posa, espressione, illuminazione, invecchiamento, pressione del dito sul sensore e così via;
- la **variabilità inter-classe:** le differenze tra campioni di persone *diverse*.

Il riconoscimento è facile quando la variabilità intra-classe è piccola rispetto a quella inter-classe: nello spazio delle feature le acquisizioni di ogni persona formano nuvole compatte e ben separate, e una soglia sulla distanza basta a distinguerle (Figura 1.1). Nella realtà le nuvole sono spesso estese e possono sovrapporsi (si pensi a due gemelli, o allo stesso volto fotografato con pose molto diverse). Allora nessuna soglia separa perfettamente i casi: una soglia troppo stretta respinge la persona giusta, una troppo larga accetta quella sbagliata. Questo compromesso è il cuore della valutazione delle prestazioni di un sistema biometrico.

A seconda di che cosa rappresentano le classi, il pattern recognition affronta problemi di granularità molto diversa (Tabella 1.1). La biometria si colloca all'estremo più fine: ogni classe è una singola persona. Le classi sono quindi moltissime, tante quante le persone registrate, spesso con pochi campioni ciascuna, e le differenze tra una classe e l'altra sono sottili: tutti i volti hanno due occhi, un naso e una bocca, disposti allo stesso modo.

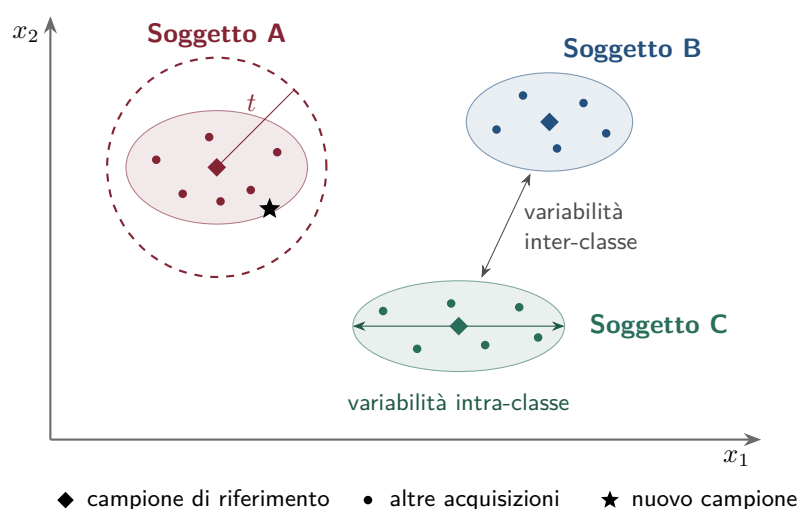


Figura 1.1. Uno spazio delle feature bidimensionale. Ogni ellisse raccoglie le acquisizioni di un soggetto: la sua estensione è la variabilità intra-classe, la distanza tra le ellissi la variabilità inter-classe. Il nuovo campione è attribuito al soggetto A perché dista dal suo campione di riferimento meno della soglia t .

Tabella 1.1. Tre livelli di granularità del pattern recognition.

Problema	Le classi sono...	Il pattern deve permettere di...
Content-based image retrieval	tipi di oggetti	distinguere un volto da un fiore
Riconoscimento di sottoclassi	sottoclassi di uno stesso tipo	distinguere le razze di cani
Biometria	singoli individui	distinguere una persona dalle altre

1.3 Perché i sistemi biometrici

1.3.1 Accesso fisico e accesso logico

Il riconoscimento serve quasi sempre a controllare un accesso, che può essere

- **fisico**, a una stanza, a un edificio o a un'area;
- **logico**, a risorse elettroniche o a dati critici.

1.3.2 Possesso, conoscenza e biometria

Oggi il riconoscimento, di solito a scopo di autenticazione, si basa soprattutto su due modalità, entrambe con debolezze strutturali:

- **qualcosa che si possiede** (*something you have*): una tessera, un documento, una chiave. Può essere perso, rubato o copiato, e soprattutto il sistema autentica l'*oggetto*, non chi lo presenta;
- **qualcosa che si conosce** (*something you know*): una password o un PIN, personale o condiviso. Può essere indovinato, carpito o dimenticato, e c'è

un conflitto intrinseco: una password facile da ricordare è anche facile da indovinare.

La biometria aggiunge una terza modalità, **qualcosa che si è** (*something you are*): il riconoscimento si basa su una caratteristica della persona stessa, che diventa così la propria chiave (*biometric key*).

1.3.3 Integrazione con i sistemi tradizionali

Le tre modalità non si escludono a vicenda. Combinarle (**autenticazione a più fattori**) alza il livello di sicurezza, perché un attaccante deve superare tutti i fattori insieme: rubare la carta, conoscere il PIN e riprodurre il tratto biometrico. Come mostra la Figura 1.2, anche a parità di numero di fattori la combinazione che include la biometria è più sicura di quella tradizionale PIN + carta, perché un tratto biometrico è più difficile da sottrarre di un PIN.

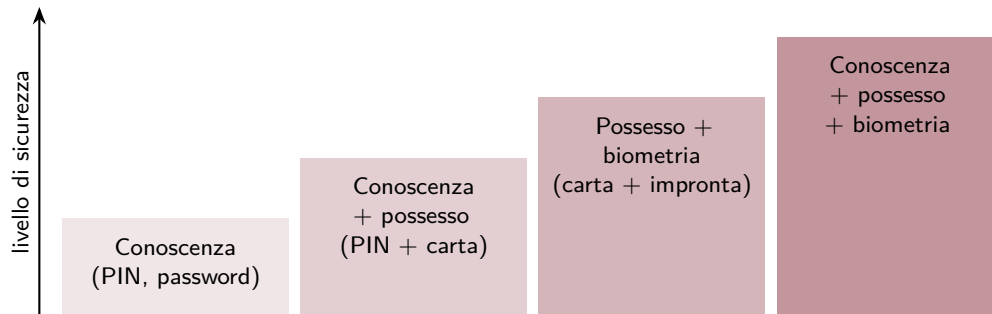


Figura 1.2. Livello di sicurezza delle diverse combinazioni di fattori di autenticazione (andamento qualitativo).

1.4 Architettura di un sistema biometrico

Un sistema biometrico lavora in due fasi distinte, schematizzate nella Figura 1.3.

Definizione (Enrollment). Acquisizione ed elaborazione dei dati biometrici di un utente, perché il sistema li usi nelle successive operazioni di riconoscimento.

Durante l'enrollment (in italiano, registrazione) il sensore acquisisce un campione, cioè un'immagine o un segnale; il modulo di estrazione delle feature ne ricava il feature vector, e da questo si ottiene il *template*, che viene memorizzato nell'archivio insieme all'identità dell'utente. Se il contesto lo consente, in questa fase si controlla anche la qualità del campione e, se non è sufficiente, si ripete l'acquisizione: un template di cattiva qualità peggiora tutti i confronti futuri.

Definizione (Riconoscimento, *recognition*). Acquisizione ed elaborazione dei dati biometrici di un utente per prendere una decisione di autenticazione, basata sul confronto (*matching*) tra il template appena calcolato e quelli memorizzati. Il confronto può essere 1:1 (verifica) o 1:N (identificazione): lo vedremo nella

Sezione 1.5.

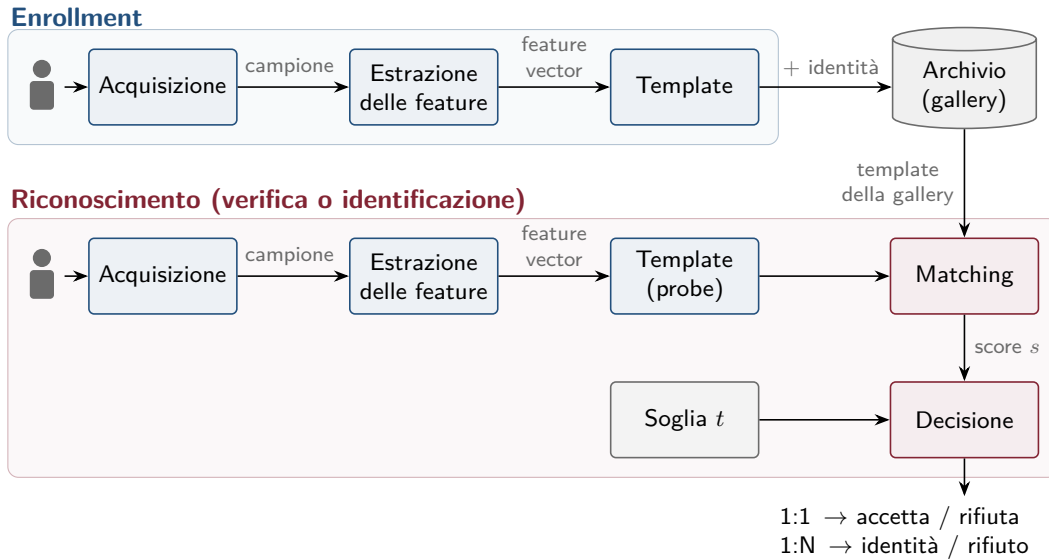


Figura 1.3. Architettura di un sistema biometrico. In enrollment il template viene memorizzato nell'archivio insieme all'identità dell'utente; nel riconoscimento il template appena calcolato (il probe) viene confrontato con quelli dell'archivio, e lo score che ne risulta viene confrontato con la soglia.

Tre termini ricorrono in tutto il corso.

Definizione (Template, probe, gallery).

- **Template:** la rappresentazione delle feature di un campione biometrico che il sistema memorizza e confronta. Può coincidere con il feature vector o esserne una versione codificata o compressa.
- **Probe:** ogni template sottoposto al sistema per essere riconosciuto.
- **Gallery:** l'insieme dei template dei soggetti registrati (*enrolled*), che indicheremo con $G = \{g_1, \dots, g_N\}$.

Si memorizza il template, e non il campione grezzo, perché occupa molto meno spazio e rende i confronti più veloci; inoltre non conserva l'immagine o il segnale originale, e quindi espone meno dati personali (anche se nemmeno i template sono privi di rischi, e vanno protetti).

1.4.1 Score e soglia

Il confronto tra un probe p e un template g_i produce un punteggio, il **matching score**, che può essere una misura di

- **similarità** $s(p, g_i)$: più è alta, più i due template si somigliano;

- **distanza** $d(p, g_i)$: più è bassa, più si somigliano.

La decisione si prende confrontando lo score con una **soglia** t (*threshold*): con una similarità il confronto ha successo se $s(p, g_i) \geq t$, con una distanza se $d(p, g_i) \leq t$. Nel seguito useremo la similarità; con una distanza basta invertire le disuguaglianze.

1.4.2 I moduli di un sistema biometrico

In genere un sistema biometrico è organizzato in quattro moduli, che nella Figura 1.3 corrispondono ai blocchi omonimi:

Modulo sensore acquisisce i dati biometrici (fotocamera, lettore di impronte, microfono, tavoletta grafica...).

Modulo di estrazione delle feature estrae dai dati acquisiti l'insieme delle caratteristiche principali; durante l'enrollment produce i template da memorizzare.

Modulo di matching confronta le feature estratte con i template memorizzati e restituisce uno o più score.

Modulo di decisione prende la decisione in base ai risultati del matching, confrontandoli con la soglia.

A questi si aggiunge l'archivio dei template, cioè il database del sistema.

1.5 Verifica e identificazione

Nella fase di riconoscimento un sistema biometrico può operare in due modalità, messe a confronto nella Figura 1.4.

1.5.1 Verifica (1:1)

In **verifica** (*verification*) l'utente *dichiara* un'identità I , ad esempio presentando un documento o un badge oppure digitando uno username. Il sistema confronta il probe solo con il template g_I associato all'identità dichiarata (confronto **1:1**) e risponde alla domanda “*sei davvero chi dichiari di essere?*”:

$$\text{decisione}(p, I) = \begin{cases} \text{accetta} & \text{se } s(p, g_I) \geq t, \\ \text{rifiuta} & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (1.1)$$

Se l'utente è davvero chi dichiara di essere si parla di utente **genuino** (*genuine*); se invece dichiara un'identità altrui è un **impostore** (*impostor*). Gli errori possibili sono quindi due: respingere un utente genuino (*falso rifiuto*) o accettare un impostore (*falsa accettazione*). Esempi tipici di verifica sono lo sblocco dello smartphone e i varchi automatici di frontiera, dove il passaporto elettronico fornisce sia l'identità dichiarata sia il template con cui confrontare il volto.

1.5.2 Identificazione (1:N)

In **identificazione** (*identification*) l'utente non dichiara nulla: il sistema deve stabilire a quale soggetto della gallery corrisponde il probe, confrontandolo con tutti

gli N template (confronto **1:N**). Risponde alla domanda “*chi sei?*” e restituisce un’identità. Esempi: la ricerca dell’autore di un’impronta in un archivio di polizia, oppure il controllo che una persona non si sia già registrata con un altro nome, ad esempio per ottenere due volte un documento o un sussidio.

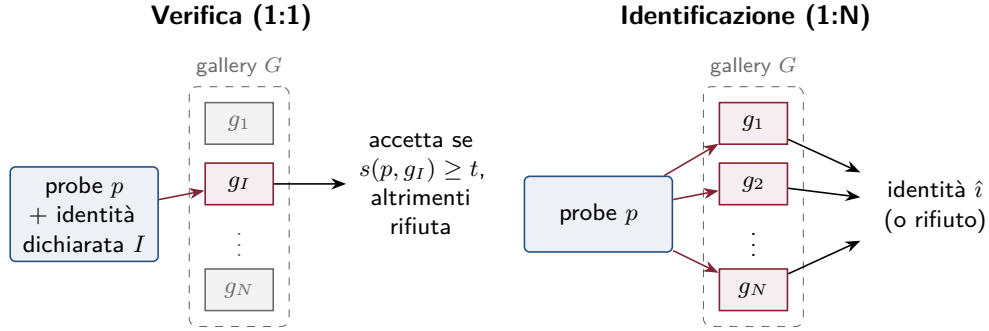


Figura 1.4. Verifica e identificazione. In verifica il probe viene confrontato solo con il template dell’identità dichiarata; in identificazione con tutti i template della gallery, e il sistema restituisce il soggetto più simile (oppure un rifiuto, se l’identificazione è open set).

1.5.3 Closed set, open set e watch list

L’identificazione si declina in tre varianti, che differiscono per ciò che si sa dei probe.

Identificazione closed set. Tutti i probe appartengono a soggetti registrati. Il sistema restituisce semplicemente il soggetto più simile:

$$\hat{i} = \arg \max_{i=1, \dots, N} s(p, g_i). \quad (1.2)$$

L’unico errore possibile è restituire l’identità sbagliata. È lo scenario tipico degli esperimenti di laboratorio, su dataset di soggetti noti; nelle applicazioni reali è raro, perché di solito non si può escludere che si presenti qualcuno che non è registrato.

Identificazione open set. Il probe potrebbe non appartenere a nessun soggetto della gallery, quindi il sistema deve avere un’**opzione di rifiuto** (*reject option*): individua il soggetto più simile $\hat{i}$ come in (1.2), ma lo restituisce solo se lo score supera la soglia:

$$\text{risposta}(p) = \begin{cases} \hat{i} & \text{se } s(p, g_i) \geq t, \\ \text{rifiuto (soggetto non registrato)} & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (1.3)$$

Gli errori possibili sono tre: respingere il probe di un soggetto registrato; accettare il probe di un soggetto non registrato, attribuendogli un’identità; restituire l’identità sbagliata per un soggetto registrato.

Watch list. Il sistema dispone di una lista di soggetti e controlla se il probe appartiene a uno di essi. È un caso particolare di open set, in cui di solito la maggior parte dei probe non è nella lista. La lista può essere una

- **white list:** i soggetti in lista ottengono l'accesso (ad esempio il personale autorizzato);
- **black list:** i soggetti in lista vengono respinti, eventualmente facendo scattare un allarme (ad esempio le persone ricercate).

La Tabella 1.2 riassume le modalità di riconoscimento.

Tabella 1.2. Modalità di riconoscimento a confronto.

Modalità	Domanda	Confronti	Risposta	Errori possibili
Verifica	“Sei chi dichiari di essere?”	1:1	accetta o rifiuta	falso rifiuto, falsa accettazione
Identificazione closed set	“Chi sei?” (il soggetto è certamente registrato)	1:N	identità	identità sbagliata
Identificazione open set	“Chi sei, ammesso che tu sia registrato?”	1:N	identità o rifiuto	falso rifiuto, falsa accettazione, identità sbagliata

Approfondimento: perché identificare è più difficile che verificare *oltre le slide*

Oltre al costo computazionale (N confronti invece di uno, che su gallery di milioni di soggetti richiede tecniche per restringere la ricerca), l'identificazione moltiplica le occasioni di errore. Sia ε la probabilità che il confronto con il template di un'altra persona superi per errore la soglia. Un soggetto non registrato viene confrontato con tutti gli N template, e basta un solo errore perché gli venga attribuita un'identità; se i confronti sono indipendenti,

$$P(\text{almeno una falsa accettazione}) = 1 - (1 - \varepsilon)^N \approx N\varepsilon \quad (\text{per } N\varepsilon \ll 1).$$

Con $\varepsilon = 10^{-4}$, un valore eccellente in verifica, e una gallery di $N = 10\,000$ soggetti si ottiene $1 - (1 - 10^{-4})^{10^4} \approx 1 - e^{-1} \approx 63\%$: lo stesso sistema che in verifica sbaglia una volta su diecimila, in identificazione attribuisce un'identità a quasi due soggetti non registrati su tre.

1.6 Utenti e contesti di acquisizione

1.6.1 Tipologie di utenti

Le prestazioni di un sistema dipendono molto da chi lo usa. Gli utenti si caratterizzano lungo quattro dimensioni, riassunte nella Tabella 1.3.¹

¹La classificazione riprende quella di J. L. Wayman, che per le ultime due dimensioni parla di utenti *habituated* e di sistemi *overt* o *covert*.

Tabella 1.3. Le dimensioni che caratterizzano gli utenti di un sistema biometrico.

Dimensione	Significato	Conseguenze
Cooperativo / non cooperativo	L'utente cooperativo ha interesse a essere riconosciuto; quello non cooperativo è indifferente, o addirittura contrario, al riconoscimento.	Con utenti cooperativi l'impostore cerca di farsi riconoscere come un utente legittimo; con utenti non cooperativi cerca di <i>non</i> farsi riconoscere, ad esempio per sfuggire a una black list.
Pubblico / privato	Gli utenti sono clienti (pubblico) o dipendenti (privato) dell'ente che installa il sistema.	I dipendenti si possono formare e sono tenuti a usare il sistema; i clienti vanno convinti, quindi conta di più l'accettabilità.
Uso abituale / occasionale	Quanto spesso l'utente usa il sistema: più volte al giorno, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, di rado.	Chi lo usa spesso impara a presentarsi in modo coerente, e i suoi campioni variano meno.
Consapevole / inconsapevole	L'utente sa, oppure non sa, di essere sottoposto a riconoscimento.	Il riconoscimento inconsapevole (ad esempio da telecamere) non richiede collaborazione, ma pone problemi di privacy e avviene quasi sempre in contesti non controllati.

1.6.2 Contesti di acquisizione

Allo stesso modo si distinguono due tipi di contesto (*setting*):

- **controllato**: le condizioni di acquisizione si possono controllare e le distorsioni sono in gran parte evitate (per il volto: posa, illuminazione, espressione). I template difettosi si possono scartare e l'acquisizione si può ripetere. È il caso delle foto per i documenti o dei varchi di frontiera;
- **non controllato** (o poco controllato): le condizioni di acquisizione non si possono controllare e i template presentano distorsioni di vario grado. Quelli difettosi si possono ancora scartare, ma l'acquisizione non si può ripetere. È il caso della videosorveglianza.

Le due classificazioni sono legate: un utente cooperativo e consapevole si presta a un'acquisizione controllata, mentre utenti non cooperativi o inconsapevoli portano quasi sempre a contesti non controllati, dove la variabilità intra-classe cresce e il riconoscimento diventa molto più difficile.

1.7 Requisiti di un tratto biometrico

Non tutte le caratteristiche di una persona si prestano al riconoscimento. Un **tratto biometrico** (*biometric trait*) deve soddisfare cinque requisiti:

Universalità Ogni persona deve possedere il tratto, salvo rare eccezioni: chi ha perso le dita non ha impronte, e il sistema deve prevedere per questi casi una procedura alternativa.

Unicità Due persone qualsiasi devono essere distinguibili in base al tratto (in inglese si parla anche di *distinctiveness*).

Permanenza Il tratto non deve cambiare, o almeno non troppo, nel tempo.

Collezionabilità Il tratto deve poter essere misurato da un sensore (*collectability*).

Accettabilità Le persone coinvolte non devono avere obiezioni a farsi acquisire il tratto.

Approfondimento: performance e circumvention

oltre le slide

In letteratura (Jain et al.) si aggiungono spesso altre due proprietà, che riguardano il sistema più che il tratto in sé:

- **performance:** l'accuratezza e la velocità di riconoscimento raggiungibili, e le risorse necessarie per ottenerle;
- **circumvention:** quanto è facile ingannare il sistema, ad esempio con un'impronta in silicone o con la foto di un volto.

Nessun tratto soddisfa pienamente tutti i requisiti. L'iride è molto distintiva e stabile, ma richiede un sensore dedicato e la collaborazione dell'utente; il volto si acquisisce facilmente, anche a distanza, ma cambia con l'età e con l'espressione. La scelta del tratto è quindi sempre un compromesso che dipende dall'applicazione, ed è uno dei motivi per cui si combinano più tratti (sistemi *multibiometrici*).

1.8 Classificazione dei tratti biometrici

Lo standard ANSI X9.84 (2003), nato nel settore finanziario per fissare i requisiti minimi di sicurezza nell'uso della biometria, riconosce le tecniche della Tabella 1.4, divise in quattro categorie:

- **tratti fisiologici:** caratteristiche fisiche del corpo;
- **tratti comportamentali:** il modo in cui una persona compie un'azione;
- **tratti misti:** dipendono sia dalla fisiologia sia dal comportamento, come la voce, che dipende dalla conformazione dell'apparato vocale ma anche dal modo di parlare;
- **tracce biologiche:** il DNA.

1.8.1 Tratti forti e tratti deboli

Un'altra distinzione riguarda il potere discriminante del tratto:

- i **tratti forti** (*strong biometric traits*), come iride, volto e impronta digitale, sono abbastanza distintivi e stabili da permettere da soli il riconoscimento;
- i **tratti deboli** (*soft biometric traits*), come il colore dei capelli, la forma del viso o l'andatura (*gait*), mancano di unicità (molte persone hanno lo stesso

Tabella 1.4. Tratti biometrici riconosciuti dallo standard X9.84 (2003).

Categoria	Tratto	Che cosa si misura
Fisiologici	Impronte digitali	l'andamento globale delle creste (classi arch, loop, whorl) e le minuzie
	Iride	la tessitura dell'iride, codificata come sequenza di bit (metodo di Daugman)
	Retina	la mappa dei vasi sanguigni del fondo dell'occhio
	Volto	l'immagine del viso, nello spettro visibile o nell'infrarosso
	Orecchio	la forma del padiglione auricolare
	Mano	la geometria della mano e delle dita
Comportamentali	Firma	statica (solo l'immagine) o dinamica (traiettoria, pressione e inclinazione della penna nel tempo)
	Battitura	il ritmo con cui si premono i tasti (<i>keystroke dynamics</i>)
Misti	Voce	le caratteristiche acustiche del parlato
Tracce biologiche	DNA	la sequenza genetica: massima distintività, ma serve un'analisi di laboratorio

colore di capelli) oppure di permanenza (i tratti comportamentali risentono dell'umore, dello stato di salute e così via).

Da soli, i tratti deboli non bastano a riconoscere una persona, ma servono a *restringere la ricerca*: in identificazione permettono di scartare subito i soggetti incompatibili con il probe, riducendo il numero di confronti e quindi anche le occasioni di errore.²

1.9 Vantaggi e limiti della biometria

I tratti biometrici sono un metodo di autenticazione “naturale”, con vantaggi evidenti:

- non si possono perdere, prestare, rubare o dimenticare (e nemmeno cambiare, il che però è anche un limite);
- l'utente deve presentarsi di persona, quindi non può delegare l'accesso come farebbe comunicando una password.

Hanno però anche dei limiti, quasi tutti legati ai requisiti visti sopra:

- **non garantiscono un'accuratezza del 100%**: la decisione si basa su uno score e su una soglia, e anche i sistemi migliori sbagliano, soprattutto in contesti non controllati;
- **alcuni utenti non possono essere riconosciuti con alcune tecnologie** (universalità): chi fa lavori manuali pesanti, ad esempio, può avere impronte digitali danneggiate;

²L'andatura compare qui tra i tratti deboli, ma in letteratura è studiata anche come tratto comportamentale a sé, interessante perché si può acquisire a distanza e senza la collaborazione dell'utente.

- **alcuni tratti cambiano nel tempo** (permanenza): il volto, per esempio, invecchia;
- **un tratto compromesso non si può sostituire**: se un tratto viene copiato, l'utente non può cambiarlo come farebbe con username e password (a meno di ricorrere alla chirurgia plastica...), per cui i template memorizzati vanno protetti con particolare cura;
- **i dispositivi possono essere inaffidabili in certe condizioni**, ad esempio con poca luce, rumore di fondo o un sensore sporco.

Capitolo 2

Indici di prestazione

Nessun sistema biometrico è infallibile. Questo capitolo mostra da dove nascono gli errori, come si confrontano due template per ottenere uno score e come si misurano gli errori nelle tre modalità di riconoscimento: verifica, identificazione open set e identificazione closed set.

2.1 Da dove nascono gli errori

Le cause principali sono già emerse nel Capitolo 1: una variabilità intra-classe ampia (posa, espressione, occhiali) e una variabilità inter-classe piccola, come tra gemelli o tra padre e figlio (Sezione 1.2); acquisizioni rumorose o distorte, come le impronte rovinare dai lavori pesanti o i volti illuminati in modo non uniforme; la mancanza di universalità (Sezione 1.7), visto che circa il 4% della popolazione ha impronte di cattiva qualità e in alcuni gruppi, come gli anziani, il problema è particolarmente diffuso. A queste cause si aggiungono gli attacchi (*spoofing*), che possono colpire il sistema in punti diversi: dal tratto contraffatto presentato al sensore, ad esempio una pellicola con l'impronta di un altro, fino alla decisione finale (Figura 2.1).

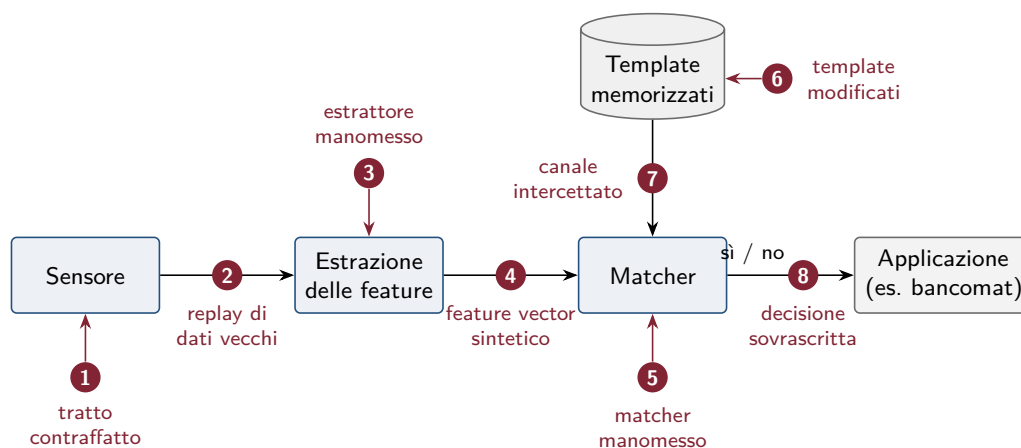


Figura 2.1. I punti in cui si può attaccare un sistema biometrico: il sensore (1), i moduli (3, 5), l'archivio dei template (6) e i canali che li collegano (2, 4, 7, 8).

2.2 Confronto tra template

Il confronto non avviene sui campioni grezzi (*sample*: un'immagine, una registrazione vocale, un'impronta...) ma sui template (Sezione 1.4), cioè sulle feature estratte dai campioni. Queste possono essere **hand-crafted**, progettate a mano da chi sviluppa il sistema, oppure apprese da una rete neurale (*learned features*). Un template può essere, ad esempio:

- un istogramma delle frequenze di valori rilevanti dell'immagine, come i livelli di grigio;
- un vettore di misure, come quelle antropometriche di Bertillon;
- una serie temporale di accelerazioni (in realtà tre, una per asse dell'accelerometro);
- un insieme di triple $\{(x_1, y_1, \theta_1), \dots, (x_n, y_n, \theta_n)\}$ per i punti rilevanti di un'impronta: le coordinate del punto e la direzione della tangente alla cresta in quel punto.

2.2.1 Misure di similarità e di distanza

La misura con cui si confrontano due template dipende da come sono fatti; la Tabella 2.1 riassume quelle viste a lezione.

Vettori. Se i template sono vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, si può usare la **distanza euclidea**

$$d(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$$

oppure una similarità, la **cosine similarity**, cioè il coseno dell'angolo θ tra i due vettori:

$$S_C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}}.$$

Istogrammi e insiemi di punti. La **correlazione di Pearson** è una similarità. Date n coppie di valori corrispondenti $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, ad esempio gli stessi bin di due istogrammi, con medie $\bar{x}$ e $\bar{y}$,

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Per gli istogrammi, visti come distribuzioni di probabilità P e Q sullo stesso dominio $\mathcal{X}$, si usa anche la **distanza di Bhattacharyya**

$$D_B(P, Q) = -\ln BC(P, Q), \quad BC(P, Q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} \sqrt{P(x) Q(x)},$$

dove BC è il coefficiente di Bhattacharyya per distribuzioni discrete.

Serie temporali. Due serie temporali possono avere la stessa forma ma scorrere a velocità diverse: in due ripetizioni della stessa camminata, registrate con un sistema di motion capture, la velocità cambia, ma i percorsi degli arti restano molto simili. Il confronto istante per istante le giudica lontane. La **Dynamic Time Warping** (DTW) invece accoppia ogni punto di una serie con il punto corrispondente dell'altra, anche se arriva prima o dopo, e fornisce una distanza calcolata lungo questo allineamento (Figura 2.2).

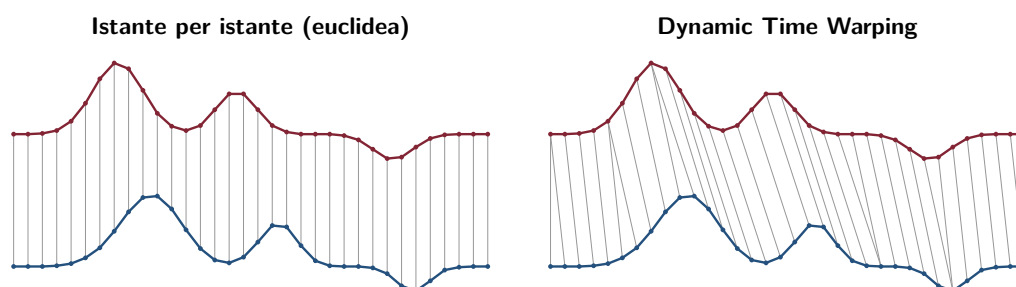


Figura 2.2. Due serie temporali con la stessa forma, la seconda in ritardo nella parte centrale. A sinistra i punti sono accoppiati istante per istante, come nella distanza euclidea; a destra la DTW accoppia ogni punto con quello corrispondente.

Feature apprese. Se il template viene da una rete di deep learning, si elimina l'ultimo layer, quello di classificazione (di solito un softmax), e si prendono gli *embedding* che la rete userebbe per la classificazione finale. Gli embedding si confrontano come vettori di feature hand-crafted.

Altre feature. Alcune feature richiedono un confronto più complesso: per i punti di due impronte, ad esempio, bisogna anche trovare il miglior accoppiamento tra i punti dell'una e quelli dell'altra.

Tabella 2.1. Le misure di confronto viste a lezione.

Misura	Tipo	Template tipico
Distanza euclidea	distanza	vettori, anche di embedding
Cosine similarity	similarità	vettori, anche di embedding
Correlazione di Pearson	similarità	istogrammi, insiemi di punti
Distanza di Bhattacharyya	distanza	istogrammi
Dynamic Time Warping	distanza	serie temporali

In verifica e in identificazione open set lo score ottenuto viene poi confrontato con la soglia di accettazione, come si è visto nella Sezione 1.4; il ragionamento con le similarità e con le distanze è perfettamente simmetrico. La valutazione delle prestazioni analizza il comportamento del sistema, cioè i suoi errori, al variare della soglia. Riassumendo, servono feature buone (abbastanza discriminanti), una strategia di matching ragionevole e un'analisi del comportamento al variare della soglia.

2.3 Errori e indici in verifica

2.3.1 I quattro esiti

In verifica il soggetto viene accettato se lo score ottenuto con i template dell'identità dichiarata raggiunge la soglia, altrimenti viene respinto, secondo la regola (1.1). Incrociando la decisione con la verità si hanno quattro casi, due corretti e due errori (Tabella 2.2). Sarebbe utile anche una via di mezzo, che nei casi incerti lasci la scelta a un operatore umano: la vedremo più avanti nel corso.

Tabella 2.2. I quattro esiti di una verifica. In rosso gli errori.

	Soggetto accettato	Soggetto respinto
Identità dichiarata vera (genuino)	<i>Genuine Acceptance</i> (GA), o <i>Genuine Match</i> (GM)	<i>False Rejection</i> (FR), o <i>False Non Match</i> (FNM): errore di tipo I
Identità dichiarata falsa (impostore)	<i>False Acceptance</i> (FA), o <i>False Match</i> (FM): errore di tipo II	<i>Genuine Reject</i> (GR), o <i>Genuine Non Match</i> (GNM)

2.3.2 FAR e FRR

Per confrontare i moltissimi sistemi proposti dalla ricerca bisogna misurarne le prestazioni, e il semplice conteggio degli errori non basta, perché dipende da quanti tentativi si fanno. Servono dei tassi.

Definizione (FAR e FRR).

- **False Acceptance Rate** (FAR), o *False Match Rate* (FMR): la percentuale dei tentativi con una dichiarazione falsa (da impostore) in cui avviene una falsa accettazione.
- **False Rejection Rate** (FRR), o *False Non Match Rate* (FNMR): la percentuale dei tentativi con una dichiarazione genuina in cui avviene un falso rifiuto.

Entrambi si possono esprimere come probabilità. Un FAR dello 0,1% significa che in media un impostore su 1000 riesce a violare il sistema, cioè che un non autorizzato ha una probabilità dello 0,1% di essere scambiato per un utente autorizzato; un FRR dello 0,05% significa che in media un utente autorizzato su 2000 non viene riconosciuto.

Gli indici più usati in verifica sono FAR, FRR, l'EER (*Equal Error Rate*) e le curve ROC e DET, che vedremo tra poco. Dipendono tutti dalla soglia di accettazione.

2.3.3 Come si calcolano

Negli esperimenti di valutazione tutti i campioni sono etichettati con l'identità corretta (*ground truth*), cosa che durante il funzionamento reale non accade. Si può quindi usare una funzione che restituisce l'identità vera di un template. La notazione è questa:

- p_j è il j -esimo probe e $\text{id}(p_j)$ la sua identità vera;
- g_x è un template della gallery, che può contenere più template per la stessa identità, e $\text{id}(g_x)$ la sua identità vera;
- i è l'identità dichiarata dal probe p_j ;
- $\text{topMatch}(p_j, i)$ è il miglior match tra p_j e i template associati all'identità i nella gallery;
- $s_{xj} = s(p_j, g_x)$ è la similarità tra il probe e il template;
- P_G è l'insieme dei probe di soggetti presenti nella gallery (solo da qui possono venire le dichiarazioni genuine) e P_N quello dei probe di soggetti che non sono nella gallery, ma sono nel dataset e quindi hanno comunque un'etichetta. Quali soggetti mettere nella gallery lo si decide quando si prepara l'esperimento.

Il FRR si calcola sulle dichiarazioni genuine, in cui chi presenta il probe dichiara la propria identità; si scrive $\text{id}(p_j)$ al posto di un generico i proprio per sottolineare che la dichiarazione è genuina:

$$\text{FRR}(t) = \frac{|\{p_j : s_{xj} < t, \text{id}(g_x) = \text{id}(p_j)\}|}{|\{p_j : \text{id}(g_x) = \text{id}(p_j)\}|}, \quad (2.1)$$

con $g_x = \text{topMatch}(p_j, \text{id}(p_j))$ e $p_j \in P_G$. Il FAR si calcola sulle dichiarazioni false, in cui il probe dichiara un'identità i diversa dalla propria:

$$\text{FAR}(t) = \frac{|\{p_j : s_{xj} \geq t, \text{id}(g_x) \neq \text{id}(p_j)\}|}{|\{p_j : \text{id}(g_x) \neq \text{id}(p_j)\}|}, \quad (2.2)$$

con $g_x = \text{topMatch}(p_j, i)$. Ogni probe fa un tentativo per ogni identità che dichiara, scelta tra le identità della gallery, $\mathcal{I}$. Ci sono due scenari:

- *scenario 1*: $p_j \in P_G \cup P_N$ e $i \in \mathcal{I}$; l'impostore può essere anche un soggetto registrato (probe in P_G) che dichiara l'identità di un altro;
- *scenario 2*: $p_j \in P_N$ e $i \in \mathcal{I}$; l'impostore non è nemmeno registrato.

Per il calcolo la differenza non conta: in entrambi i casi la dichiarazione è falsa.

2.3.4 Distribuzioni degli score e soglia

La verifica si può vedere come un test di ipotesi, con le ipotesi H_0 (persone diverse) e H_1 (stessa persona) e le decisioni D_0 (persone diverse) e D_1 (stessa persona). Allora

$$\text{FAR} = P(D_1 \mid H_0 \text{ vera}), \quad \text{FRR} = P(D_0 \mid H_1 \text{ vera}).$$

Uno score è **genuino** (*genuine*, *authentic* o *client*) se viene dal confronto tra due campioni dello stesso individuo registrato, **impostore** se viene dal confronto con il campione di un'altra persona, ad esempio non registrata. Le distribuzioni degli score genuini, $p(s \mid H_1)$, e di quelli impostori, $p(s \mid H_0)$, in genere si sovrappongono (Figura 2.3, a sinistra): fissata la soglia, il FRR è l'area della distribuzione genuina sotto la soglia, il FAR l'area della distribuzione impostore sopra la soglia.

Spostando la soglia, i due errori variano in versi opposti (Figura 2.3, a destra). Con le similarità, una soglia alta respinge più genuini e una bassa accetta più

impostori; con le distanze i versi si invertono: una soglia troppo bassa causa molti errori di tipo I (genuini respinti, FRR alto), una troppo alta molti errori di tipo II (impostori accettati, FAR alto). Si definiscono inoltre:

- il **Genuine Acceptance Rate** (GAR), o *Genuine Match Rate* (GMR), pari a $1 - \text{FRR}$ (ovvero $1 - \text{FNMR}$);
- l'**Equal Error Rate** (EER): il tasso d'errore nel punto in cui $\text{FAR} = \text{FRR}$ (ovvero $\text{FMR} = \text{FNMR}$);
- lo **ZeroFRR** (o ZeroFNMR): il FAR quando $\text{FRR} = 0$;
- lo **ZeroFAR** (o ZeroFMR): il FRR quando $\text{FAR} = 0$.

La soglia è cruciale e va scelta in base alle esigenze dell'applicazione; una scelta diffusa è quella dell'EER, dove $\text{FAR} = \text{FRR}$.

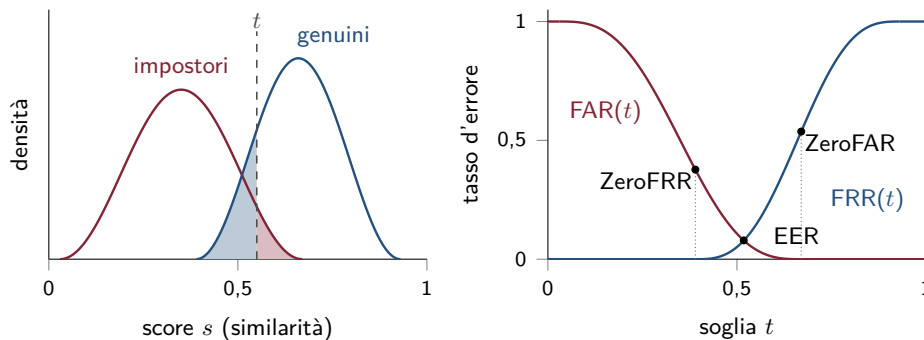


Figura 2.3. A sinistra, le distribuzioni degli score impostori e genuini: alla soglia t l'area rossa è il FAR (impostori accettati) e quella blu il FRR (genuini respinti). A destra, FAR e FRR al variare della soglia, con EER, ZeroFRR e ZeroFAR.

2.3.5 Curve ROC e DET

Per confrontare sistemi diversi su tutte le soglie si usano due curve (Figura 2.4):

- la **ROC** (*Receiver Operating Characteristic*) riporta la probabilità di accettazione genuina, $\text{GAR} = 1 - \text{FRR}$, al variare del FAR;
- la **DET** (*Detection Error Trade-off*) riporta la probabilità di falso rifiuto, il FRR, al variare del FAR, in scala logaritmica.

Nella ROC un sistema è tanto migliore quanto più la sua curva si avvicina all'angolo in alto a sinistra; nella DET, quanto più sta in basso. Un sistema non valido, che accetta genuini e impostori con la stessa probabilità, ha come ROC la diagonale.

2.4 Errori e indici in identificazione open set

In identificazione open set (Sezione 1.5), come in una watch list, l'individuo non dichiara un'identità: il sistema stabilisce se il suo tratto corrisponde a quello di qualcuno nella gallery. Esempi tipici sono il confronto dei passeggeri di un aeroporto con un database di terroristi, o di uno sconosciuto (un "John Doe") con un database

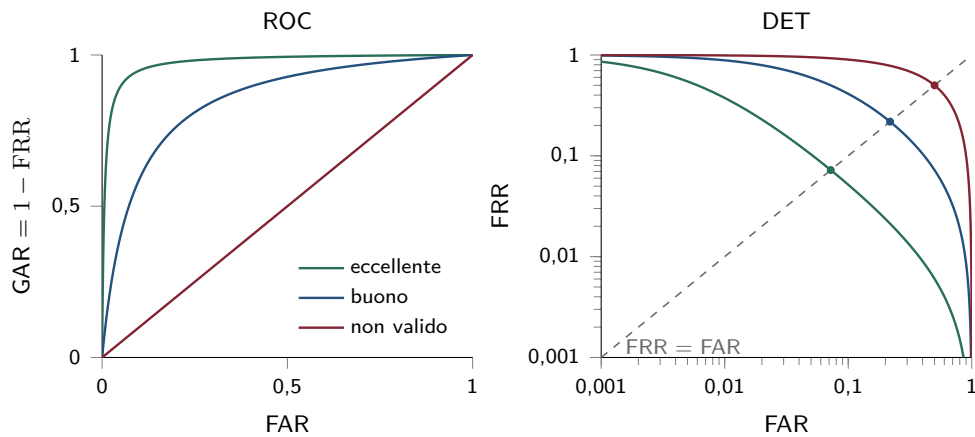


Figura 2.4. Curve ROC e DET di tre sistemi. Nella DET la bisettrice $FRR = FAR$ incontra ogni curva nel suo EER.

di persone scomparse. Le domande sono due: il soggetto del probe è nel database? E chi è? Le situazioni d'errore sono quindi più numerose, e dipendono dal matcher e dalla soglia.

2.4.1 Esiti possibili

Il probe viene confrontato con tutta la gallery e le identità vengono ordinate per score decrescente. Se almeno uno score raggiunge la soglia scatta un allarme (*detect*); l'identificazione è corretta se al primo posto c'è l'identità giusta. La Tabella 2.3 riporta gli esempi della lezione, con una gallery di quattro soggetti.

Tabella 2.3. Esiti di un'identificazione open set con una gallery di quattro soggetti. In grassetto lo score dell'identità corretta, quando il soggetto è nella gallery.

Probe	Score in ordine	Soglia	Allarme	Esito
in P_G	0,90 0,86 0,60 0,40	0,85	sì	corretto: detect and identify
in P_G	0,90 0,86 0,60 0,40	0,95	no	errato: senza allarme il primo posto non conta
in P_G	0,86 0,80 0,60 0,40	0,75	sì	errato: al primo posto c'è un'altra identità
in P_N	0,80 0,70 0,60 0,40	0,85	no	corretto: nessun allarme
in P_N	0,80 0,70 0,60 0,40	0,75	sì	errato: falso allarme

Ripetendo molte prove con probe di soggetti presenti nel database (insieme P_G) si stima quanto spesso il sistema dà il risultato corretto, cioè il soggetto è nel database e l'individuo giusto ha lo score più alto: è il **correct detect and identify rate**. Ripetendo le prove con probe di soggetti che non sono nel database (P_N) si stima invece quanto spesso il sistema dà un allarme sbagliato: è il **false alarm rate**.

2.4.2 Indici

Sia $\text{rank}(p_j)$ la posizione, nella lista ordinata, del primo template dell'identità corretta. Il **Detection and Identification Rate** al rank k , $\text{DIR}(t, k)$, è la probabilità di identificazione corretta al rank k : il rapporto tra i soggetti riconosciuti correttamente entro il rank k e il numero di probe di soggetti in P_G ,

$$\text{DIR}(t, k) = \frac{|\{p_j : \text{rank}(p_j) \leq k, s_{xj} \geq t, \text{id}(g_x) = \text{id}(p_j)\}|}{|P_G|}, \quad (2.3)$$

per $p_j \in P_G$, dove g_x è il template dell'identità corretta in quella posizione. Il FRR, o più precisamente **False Negative Identification Rate** (FNIR), è la probabilità di falso rifiuto:

$$\text{FRR}(t) = 1 - \text{DIR}(t, 1).$$

Il FAR, o più precisamente **False Positive Identification Rate** (FPIR), nelle watch list anche *false alarm rate*, è la probabilità di falsa accettazione, o di falso allarme: il rapporto tra gli impostori riconosciuti per errore e il numero totale di impostori, cioè di probe in P_N ,

$$\text{FAR}(t) = \frac{|\{p_j : \max_x s_{xj} \geq t\}|}{|P_N|}, \quad (2.4)$$

per $p_j \in P_N$ e $g_x \in G$. Infine l'EER è il punto in cui le due probabilità d'errore si eguagliano:

$$\text{EER} = \{\varepsilon : \text{FRR}(t) = \varepsilon \wedge \text{FAR}(t) = \varepsilon\}.$$

2.4.3 Watchlist ROC e scelta della soglia

Come in verifica, vorremmo una soglia con detect and identify rate del 100% e false alarm rate dello 0%, e per le stesse ragioni non è possibile: FAR e FRR dipendono entrambi dalla soglia, ma in versi opposti. Alzando la soglia cala il detect and identify rate, ma cala anche il false alarm rate; abbassandola crescono entrambi. Riportando i detect and identify rate in funzione dei false alarm rate corrispondenti si ottiene la **watchlist ROC**, o *open-set ROC* (Figura 2.5): ogni soglia è un punto della curva.

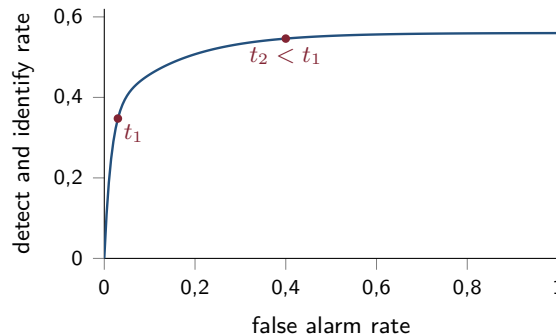


Figura 2.5. Una watchlist ROC. Ogni soglia è un punto della curva: abbassandola ($t_2 < t_1$) crescono sia il detect and identify rate sia il false alarm rate.

La soglia dipende dal tipo di applicazione; in pratica si distinguono cinque aree operative:

- **false alarm rate bassissimo**, quando ogni allarme richiede un'azione immediata, che può creare disordine e confusione tra il pubblico; inoltre l'allarme e l'intervento possono rivelare che è in corso una sorveglianza, e come, riducendo le possibilità di catturare un sospetto in futuro;
- **detect and identify rate altissimo**, quando conta soprattutto trovare chi è nella watch list: i falsi allarmi sono un problema secondario, gestito con procedure predefinite;
- **false alarm rate basso e detect and identify rate basso**: la priorità è avere pochi falsi allarmi, e si accetta un detect and identify rate basso;
- **false alarm rate alto e detect and identify rate alto**: la priorità è un detect and identify rate alto, e si accetta anche un false alarm rate alto;
- **nessuna soglia**: l'utente vuole tutti i risultati, con le relative misure di confidenza, per condurre un'indagine.

2.5 Errori e indici in identificazione closed set

L'identificazione closed set è un caso particolare dell'open set: si sa per certo che ogni probe ha un corrispondente nel database, quindi la prima domanda (il soggetto è nel database?) ha già risposta. Resta da capire quanto il probe è vicino ai template dello stesso soggetto nella gallery. In pratica pochissime applicazioni lavorano davvero in closed set: anche l'IAFIS (*Integrated Automated Fingerprint Identification System*) dell'FBI funziona come una watch list.

Ripetendo molte prove con soggetti diversi si stima quanto spesso l'identità corretta ha lo score più alto: è la **probabilità di identificazione al rank 1**. Se basta che sia al primo o al secondo posto, senza distinguere, si ha la probabilità di identificazione al rank 2; in generale, la probabilità di identificazione al rank 20 è la probabilità che l'identità corretta sia tra i primi 20 score.

Definizione (CMS e CMC).

- Il **Cumulative Match Score** al rank k , $\text{CMS}(k)$, è la probabilità di identificazione al rank k , ovvero il rapporto tra i soggetti riconosciuti correttamente entro i primi k posti e il numero totale di probe del test set, P :

$$\text{CMS}(k) = \frac{|\{p_j \in P : \text{rank}(p_j) \leq k\}|}{|P|}.$$

- La **Cumulative Match Characteristic** (CMC) è la curva dei valori di $\text{CMS}(k)$ per un certo numero di rank.

Ogni rank comprende i precedenti, quindi la CMC riporta la probabilità che l'identità corretta sia al primo posto della lista ordinata ($\text{CMS}(1)$), al primo o al secondo ($\text{CMS}(2)$) e in generale tra i primi k (Figura 2.6). Se il numero di rank

della curva è pari al numero di soggetti della gallery, l'ultimo valore è di sicuro 1. Il $\text{CMS}(1)$ si chiama anche **Recognition Rate (RR)**.

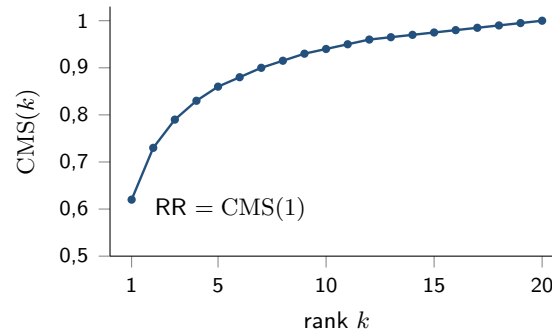


Figura 2.6. Una curva CMC per una gallery di 20 soggetti: al rank 20 l'identità corretta è di sicuro nella lista, quindi $\text{CMS}(20) = 1$.

La Tabella 2.4 riassume gli indici e le curve delle tre modalità.

Tabella 2.4. Indici di prestazione e curve per modalità di riconoscimento.

Modalità	Indici	Curve
Verifica	FAR (FMR), FRR (FNMR), $\text{GAR} = 1 - \text{FRR}$, EER, ZeroFAR, ZeroFRR	ROC, DET
Open set	$\text{DIR}(t, k)$; $\text{FRR}(\text{FNIR}) = 1 - \text{DIR}(t, 1)$; FAR (FPIR, false alarm rate); EER	watchlist ROC
Closed set	$\text{CMS}(k)$; $\text{RR} = \text{CMS}(1)$	CMC

2.6 Attenzione alle confusioni

2.6.1 Indici biometrici e metriche del machine learning

Nei report degli studenti capita spesso di confondere gli indici della biometria con le metriche del machine learning. **Precision**, **recall** e **F-score** (una combinazione delle prime due) non esprimono esattamente le stesse statistiche d'errore, che sono ciò che interessa in biometria. La precision (o *positive predictive value*) è la frazione di istanze rilevanti tra quelle restituite, la recall (o *sensitivity*) la frazione delle istanze rilevanti che sono state restituite: entrambe si basano sulla rilevanza.

Traducendo in termini biometrici, con l'accettazione come positivo (P) e il rifiuto come negativo (N), si ottiene la Tabella 2.5. Precision e recall partono dalle risposte positive corrette (GA al numeratore), mentre FRR e FAR, che sono ciò che interessa, partono dai due tipi di errore.

2.6.2 Identificazione e re-identificazione

Un'altra fonte di confusione è la **re-identificazione** (*re-identification*, re-ID). L'identificazione determina l'identità di un soggetto sconosciuto e si usa nel medio-lungo

Tabella 2.5. Metriche del machine learning e indici biometrici, con l'accettazione come positivo e il rifiuto come negativo: $GA = TP$, $FA = FP$, $FR = FN$, $GR = TN$.

Misura	In biometria	Nel machine learning	Altri nomi
Precision	$GA/(GA + FA)$	$TP/(TP + FP)$	positive predictive value
Recall	$GA/(GA + FR)$	$TP/(TP + FN)$	sensitivity, true positive rate
FRR	$FR/(GA + FR)$	$FN/(TP + FN)$	miss rate, false negative rate (FNR)
FAR	$FA/(FA + GR)$	$FP/(FP + TN)$	fall-out, false positive rate (FPR)

periodo. La re-identificazione associa invece la stessa persona tra telecamere o luoghi diversi, in un video, in una sequenza di immagini o in un insieme di eventi, intendendo l'identità come *presenza*: rileva e traccia la persona e le sue azioni, poi usa feature come l'aspetto, la forma del corpo o il comportamento per stabilire se la stessa identità è presente in frame o momenti diversi, anche in intervalli di tempo che non si sovrappongono. Si usa nel breve periodo.

La re-identificazione si valuta con metriche proprie: la CMC quando ogni query ha un solo corrispondente (*mated*) nella gallery, la mAP (*mean Average Precision*) quando ne ha più d'uno. L'AP è l'area sotto la curva precision-recall calcolata a soglie diverse, la mAP la sua media su tutte le query. I due problemi si possono anche collegare: si ritrova un soggetto più volte in un video, e poi si controlla se compare in una watch list.